

Clase 8 - Centros de datos

Apunte

1. Enlace con las clases anteriores

Esta clase continúa naturalmente lo visto sobre capa física. En las clases anteriores se habló de cobre, fibra óptica, conectores, racks y enlaces; ahora todo eso se integra en un ambiente concreto: el centro de datos. No es un tema aislado: el data center es el lugar donde viven servidores, almacenamiento, switches, routers, fibras, energía, refrigeración y seguridad física.

2. Qué es un centro de datos

Un centro de datos es una sala o instalación preparada para alojar infraestructura informática. Allí se ubican servidores, almacenamiento, equipos de red, sistemas de energía, climatización, seguridad física y conectividad. Su objetivo es que las aplicaciones y los datos estén disponibles de forma estable.

La idea importante no es solamente “un cuarto con servidores”. Un centro de datos existe para que los servicios no dependan de condiciones improvisadas. Si se corta la energía, sube la temperatura, falla un enlace o entra una persona no autorizada, el servicio puede caerse. Por eso un data center serio se diseña pensando en continuidad, seguridad, escalabilidad y operación permanente.

Un ejemplo simple es una videollamada como Google Meet. Para que funcione, hay servidores procesando sesiones, tráfico de audio y video, autenticación y almacenamiento. Esos servidores están en data centers. La experiencia de usuario parece “mágica”, pero detrás hay infraestructura física, enlaces, energía y operación 24x7.

Repaso fuerte

Un centro de datos no es solo infraestructura técnica: es la base física que permite que los servicios digitales sean confiables. Si falla energía, refrigeración, conectividad o seguridad, puede fallar la aplicación.

3. Tipos de centros de datos

La clase distingue varios tipos. No son categorías decorativas; cambian según quién es dueño de la infraestructura, quién opera los equipos y qué tipo de servicio se ofrece.

Data center enterprise

Es el centro de datos propio de una organización. Puede pertenecer a un banco, una petrolera, una empresa de retail, un organismo público o una compañía que necesita alto control sobre sus sistemas. La infraestructura, los datos y muchas veces la operación quedan bajo responsabilidad directa de la empresa.

Tiene sentido cuando la organización necesita control fuerte, cumplimiento normativo, baja dependencia de terceros o integración con sistemas internos críticos. El costo es alto: espacio físico, energía, refrigeración, personal, seguridad, mantenimiento y renovación tecnológica.

Data center cloud o hyperscale

Es el modelo de los grandes proveedores como Google, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle o SAP. Son instalaciones enormes, pensadas para dar servicios a millones de clientes. No solo alquilan espacio físico: ofrecen plataformas, servidores virtuales, almacenamiento, servicios administrados y aplicaciones completas.

La diferencia clave con el colocation es que en cloud uno suele consumir recursos como servicio. No necesariamente lleva sus propios servidores. Por ejemplo, una universidad puede usar correo, videollamadas y almacenamiento de Google sin operar físicamente los servidores.

Data center telco o colocation

Es frecuente en operadores de telecomunicaciones como Telecom, Claro, Telefónica, Arsat, Iplan o Metrotel. En este modelo, una empresa alquila espacio, energía, refrigeración, conectividad y seguridad física, pero puede llevar sus propios servidores y administrarlos.

La analogía más simple: el proveedor no te da necesariamente "la aplicación", sino un lugar profesional para alojar tus equipos. Es como alquilar un galpón técnico de alta calidad, con energía estabilizada, internet, refrigeración, racks y operación permanente.

Data center edge

El edge data center es más pequeño y está cerca del usuario o de la fuente de datos. Sirve para reducir latencia. Es importante cuando se necesita procesar cerca del borde: sensores, video, IoT, control industrial, ciudades inteligentes o aplicaciones móviles que no pueden esperar a que todo viaje a un data center lejano.

Tipo	Idea central	Ejemplo típico
Enterprise	La empresa posee y controla su propia infraestructura.	Banco, petrolera, organismo público.
Cloud / Hyperscale	El proveedor ofrece recursos y servicios a gran escala.	Google, AWS, Azure, Oracle.
Telco / Colocation	Se alquila espacio profesional para alojar equipos propios.	Telecom, Claro, Arsat, Iplan.
Edge	Procesamiento cercano al usuario o dispositivo.	IoT, cámaras, sucursales, baja latencia.

4. Estándares: por qué importan

El estándar central mencionado para centros de datos es ANSI/TIA-942. En Europa se usa EN 50600 como referencia equivalente. Estos estándares no son “papeles burocráticos”: ordenan cómo diseñar infraestructura, cableado, rutas de entrada, redundancia, seguridad, refrigeración, energía y operación.

La TIA-942 se usa como guía para que el diseño no dependa del gusto de una persona. Define buenas prácticas y criterios de confiabilidad. También se complementa con otros estándares sobre canalizaciones, fibra, conectividad, puesta a tierra, etiquetado y mantenimiento.

Para estudiar, conviene separar dos cosas: TIA-942 ayuda a diseñar el centro de datos; Uptime Institute certifica niveles de disponibilidad conocidos como tiers. Están relacionados, pero no son exactamente lo mismo.

Posible parcial / final

Si preguntan por estándares de data center, el nombre fuerte es ANSI/TIA-942. Si preguntan por niveles de disponibilidad, aparece Uptime Institute y la clasificación Tier I, II, III y IV.

5. Áreas físicas dentro de un data center

Un centro de datos se organiza por áreas. Esta organización permite que la conectividad no sea un caos. La red que viene de la calle entra por un punto, se distribuye por zonas y finalmente llega a servidores, almacenamiento o equipos de red.

La cámara cero es el punto de acceso externo donde llegan fibras o enlaces de los operadores. Desde ahí se pasa a la acometida del edificio y luego al entrance room, o cuarto de entrada. Esa zona conecta la planta externa con la infraestructura interna del data center.

Luego aparece la MDA, Main Distribution Area, que funciona como área principal de distribución. Desde ahí se puede pasar a áreas intermedias, como IDA o ZDA, y finalmente al EDA, Equipment Distribution Area, donde están los equipos finales: servidores, storage, switches o routers.

Idea para no perderse

Pensalo como una ciudad: la cámara cero es la entrada desde la ruta; el entrance room es la terminal; la MDA es la estación central; las áreas intermedias distribuyen tráfico; el EDA es el edificio concreto donde vive el servidor o equipo que presta el servicio.

No todos los data centers tienen exactamente todas las áreas. El diseño depende del tamaño, complejidad y servicios. Lo importante es entender el criterio: separar entrada, distribución principal, distribución intermedia y equipamiento final para que la red sea ordenada, escalable y mantenible.

6. Redundancia y proveedores

Una idea fuerte de la clase es que un data center confiable no debería depender de un único camino. Si entra un solo proveedor por una sola ruta física, un corte de fibra o una falla del operador puede dejar sin servicio a los clientes.

Por eso se busca tener más de un proveedor, rutas físicas diferentes y, cuando es posible, cuartos de entrada separados. Si el proveedor A falla, el tráfico puede salir por el proveedor B. Cuantos más caminos independientes existan, mayor resiliencia tiene el centro de datos.

Además, los proveedores de telecomunicaciones no viven totalmente aislados. Aunque compitan comercialmente, suelen tener acuerdos de intercambio o compartición de infraestructura. Un usuario puede estar pagando a un proveedor y, en algún tramo, su tráfico puede usar capacidad de otro operador de forma transparente.

Repaso fuerte

Redundancia no es "tener mucho equipamiento porque sí". Es diseñar caminos alternativos para que una falla no corte el servicio. En data centers, esto aplica a enlaces, energía, refrigeración, equipos, rutas físicas y operación.

7. ODF, guías de fibra y distribución interna

En la parte interna del data center aparecen elementos como ODF, Optical Distribution Frame. Un ODF concentra y ordena fibras ópticas. Las fibras que vienen desde planta externa no se conectan de cualquier manera: se terminan, fusionan o distribuyen en estructuras pensadas para administrar alta densidad de enlaces.

Las guías de fibra o fiber raceways son canalizaciones especialmente diseñadas para fibra óptica. No son bandejas comunes: cuidan radios de curvatura y evitan que el cable se dañe. Esto se enlaza con la clase anterior: la fibra transmite luz y puede degradarse con microcurvas, mala manipulación o suciedad.

Dentro de un data center, la prolijidad no es estética de Instagram corporativo. Es operación. Si los cables están mal organizados, identificar fallas, cambiar enlaces o ampliar capacidad se vuelve más lento, más riesgoso y más caro.

8. Diseño: energía, escalabilidad y operación

Un data center consume mucha energía. Por eso el diseño busca usarla eficientemente y garantizar que los equipos sigan funcionando aunque haya fallas. Esto involucra UPS, generadores, tableros, rutas de distribución eléctrica, puesta a tierra y monitoreo.

La escalabilidad también es central. Un data center debe poder crecer: más racks, más servidores, más storage, más enlaces, más clientes y más consumo. Si el diseño inicial no contempla crecimiento, cada ampliación se transforma en una cirugía con riesgo de cortar servicios.

La operación también forma parte del diseño. Un centro de datos desorganizado puede tener buena tecnología y aun así fallar por malas prácticas: cables sin etiquetar, rutas mal pensadas, documentación incompleta, acceso físico sin control o mantenimiento sin procedimientos.

9. Uptime Institute y los tiers

Uptime Institute es una organización que certifica data centers según niveles de disponibilidad llamados tiers. Estos niveles ayudan a describir qué tan tolerante a fallas es una instalación. Cuanto más alto el tier, más redundancia y menor probabilidad de interrupción.

Tier I

Es el nivel básico. Tiene infraestructura mínima y normalmente requiere detener servicios para mantenimiento. Sirve para entornos simples, pero no para servicios críticos que necesitan continuidad permanente.

Tier II

Agrega cierta redundancia en componentes, pero todavía puede tener puntos únicos de falla importantes. Mejora respecto de Tier I, aunque una falla relevante de energía o distribución puede afectar servicios.

Tier III

Es mucho más robusto. Permite mantenimiento concurrente: se puede intervenir parte de la infraestructura sin apagar el data center. Suele incluir redundancia N+1, múltiples rutas, proveedores, generador y autonomía de combustible, por ejemplo 72 horas.

Tier IV

Es tolerante a fallas. La idea es que una falla individual no interrumpa el servicio. En Argentina es difícil lograrlo plenamente porque suele haber un único proveedor eléctrico por zona; se puede tener redundancia interna, pero no siempre doble alimentación real desde proveedores independientes.

Possible parcial / final

Tier I es básico; Tier II agrega redundancia parcial; Tier III permite mantenimiento concurrente; Tier IV busca tolerancia a fallas. No memorices solo nombres: entendé qué mejora en cada nivel.

10. Por qué crece tanto el ancho de banda

La clase remarca que el crecimiento del data center está ligado al crecimiento del tráfico. Videollamadas, pagos digitales, home banking, streaming, comercio electrónico, IoT, inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, drones y robótica empujan la necesidad de más capacidad.

La pandemia aceleró este proceso. Muchas actividades que antes eran presenciales pasaron a depender de servicios digitales. Eso obligó a invertir en servidores, enlaces, cloud, sistemas de videoconferencia, plataformas educativas y servicios de pago.

Antes era normal que un mail no llegara, que una transferencia fallara o que en Navidad los mensajes se demoraran. Hoy eso sería inaceptable. Esa expectativa social también empuja el diseño: los usuarios ya no toleran que el servicio “a veces funcione”.

Repaso fuerte

El aumento de ancho de banda no ocurre porque sí. Lo empujan nuevas aplicaciones, más usuarios, más dispositivos, mayor dependencia digital y menor tolerancia a fallas.

11. Roadmap de velocidades Ethernet

La clase muestra la evolución de velocidades en data centers. Hace años eran comunes enlaces de 1 GbE o 10 GbE. Luego aparecieron 25, 40, 50, 100, 200 y 400 GbE. Hoy ya se habla de 800 GbE, 1.6 TbE, 3.2 TbE y proyecciones hacia 6.4 TbE.

Estas velocidades no son solamente números de marketing. Para alcanzarlas se necesitan transceptores adecuados, fibra óptica, conectores de alta densidad, switches compatibles y diseños de red que soporten ese caudal.

En Argentina, según la clase, los operadores grandes y algunos bancos ya trabajan con velocidades muy altas, como 400 GbE, 800 GbE o más. En entornos enterprise más chicos, todavía pueden verse 40, 100 o 400 GbE según el caso.

12. Qué es un SFP y qué significa “aplicación” en fibra

Un SFP, Small Form-factor Pluggable, es un módulo transceptor que se conecta a un switch o router. Permite que el equipo transmita por fibra óptica o cobre según el tipo de módulo. En data centers modernos también aparecen variantes de mayor capacidad como QSFP, QSFP-DD u otros formatos.

En la clase se usa la palabra “aplicación” para hablar de una especificación de transmisión: velocidad, tipo de fibra, distancia, cantidad de longitudes de onda y modo de operación. No se refiere a una aplicación como WhatsApp o un sistema web, sino al tipo de enlace físico que soporta una velocidad determinada.

La regla general sigue siendo la vista en fibra: multimodo se usa para distancias cortas dentro de edificios o salas; monomodo se usa para distancias largas, incluso kilómetros. Por eso, al elegir módulos y fibras, hay que mirar velocidad, distancia y tipo de medio.

13. Arquitecturas de red en data center

Modelo tradicional de tres capas

El modelo tradicional usa core, agregación y acceso. El core concentra el tráfico principal, la capa de agregación intermedia organiza tráfico entre segmentos, y la capa de acceso conecta servidores o dispositivos finales. Es un modelo jerárquico y ordenado, pero puede generar más saltos y más latencia.

Spine and Leaf

El modelo spine and leaf es más moderno y busca mejorar latencia y redundancia. Los switches leaf se conectan a los servidores y a múltiples switches spine. Así, si falla un camino, existen otros. Además, el tráfico entre servidores puede moverse con menos saltos.

Este modelo responde a un cambio de tráfico. Antes predominaba el tráfico norte-sur, entre cliente y servidor. En data centers modernos crece el tráfico este-oeste, entre servidores, microservicios, almacenamiento y clústeres. Spine-leaf está mejor preparado para eso.

IA generativa e InfiniBand

Para cargas de inteligencia artificial generativa, especialmente clústeres de GPUs, puede aparecer InfiniBand. Es una tecnología de red de muy baja latencia y alto rendimiento, usada para cómputo intensivo. No reemplaza todo Ethernet, pero puede convivir como una red especializada para cómputo de alto desempeño.

Repaso fuerte

Core/agregación/acceso es el modelo tradicional. Spine-leaf reduce latencia y aumenta redundancia. En IA generativa puede aparecer InfiniBand para clústeres de cómputo de muy alto rendimiento.

14. Cloud híbrido y escalamiento por demanda

Una ventaja del modelo cloud o híbrido es poder escalar recursos cuando la demanda crece. Un shopping, banco o e-commerce puede necesitar más procesamiento en fechas especiales, como Navidad, Día de la Madre o eventos de descuentos.

La idea no es sobredimensionar todo para el peor día del año, porque eso sería carísimo. La solución moderna es aumentar recursos cuando se necesitan y reducirlos luego. Por eso se habla de elasticidad: pagar y usar más capacidad en el momento de mayor demanda.

Esto también se relaciona con el trabajo práctico. Si diseñás una red para supermercados, salud, logística o banca, tenés que pensar qué pasa cuando sube la demanda. No alcanza con que funcione “un día normal”; hay que considerar picos de uso.